# Analisis Individu UTS

INF300 – Rekayasa Perangkat Lunak **Proyek:** EventKu

**Nama:** Bambang Herlambang **NRP:** 5803024019

**Peran:** System Architect dan Frontend Developer **Cakupan:** Minggu 1–8

## Bagian C – Kondisi Proyek

### 1. Apakah proyek sesuai jadwal? Sebutkan target dan bukti aktual.

Target pekerjaan saya sampai Minggu 8 berfokus pada analisis teknis dan perancangan sebagai System Architect dan Frontend Developer. Dokumen yang sudah tersedia mencakup benchmark platform pada Minggu 1, opsi arsitektur pada Minggu 2, User Stories Auth dan Event pada Minggu 3, serta kebutuhan nonfungsional skalabilitas dan performa pada Minggu 4. Untuk tahap desain, saya menyiapkan ERD awal Auth dan Event pada Minggu 5, arsitektur modular, class diagram dan ERD final pada Minggu 6, kemudian design pattern serta rancangan struktur frontend pada Minggu 7.

Pada konsolidasi menjelang UTS, saya menyelaraskan dokumen desain dengan SRS dan memasukkan diagram Lucidchart ke bagian yang sesuai dalam DOCX. Bukti aktualnya adalah dokumen pada repository serta riwayat commit akun Bambang-code. Keluaran perancangan tersebut sudah tersedia untuk pembahasan UTS. Implementasi frontend, integrasi API, dan pengujian aplikasi merupakan pekerjaan setelah UTS. Kesesuaian jadwal keseluruhan tim tetap perlu dinilai dari perbandingan target dan realisasi setiap anggota, bukan hanya dari keberadaan dokumen saya.

### 2. Apa keterlambatan/kendala dan penyebabnya?

Sampai Minggu 8, saya tidak mengalami kendala yang perlu dilaporkan pada pekerjaan pribadi saya. Pemeriksaan dan revisi yang saya lakukan berfokus pada kesesuaian antara SRS, diagram, dan dokumen rancangan. Sebelum implementasi dimulai, saya masih perlu merinci keputusan teknis yang terbuka, seperti tipe ID database dan pengaturan integrasi frontend dengan API. Hal tersebut saya tempatkan sebagai tindak lanjut perancangan.

### 3. Apa perubahan kebutuhan dan artefak terdampak?

Rancangan awal perlu diselaraskan dengan SRS versi 2 yang merinci organisasi dan verifikasinya, waktu mulai dan selesai event, enam status event, hak akses setiap peran, hasil moderasi untuk penyelenggara, serta prioritas notifikasi. Pilihan database yang saya gunakan sebagai acuan rancangan adalah PostgreSQL. Perincian ini berdampak pada ERD, class diagram, kontrak API, alur perubahan status, dan rancangan frontend.

Contohnya, penyelenggara harus terkait dengan organisasi yang terverifikasi sebelum dapat mengajukan event. Oleh karena itu, rancangan perlu memuat identitas dan status organisasi serta pemeriksaan izin pada backend. Form event juga perlu mengikuti waktu mulai–selesai, sedangkan katalog publik hanya menampilkan event Disetujui. Mockup Figma yang tersedia tetap menjadi acuan visual awal; fungsi dan aturan implementasi mengikuti SRS terbaru.

**4. Bagaimana tim menangani kendala/perubahan?**

Dalam bagian pekerjaan saya, perubahan ditangani dengan memeriksa kebutuhan pada SRS lalu menelusuri pengaruhnya ke diagram dan kontrak modul. Saya memperbarui dokumen ERD, arsitektur, class diagram, design pattern, serta penjelasan frontend agar istilah, status, dan hak aksesnya konsisten. Diagram dari Lucidchart dimasukkan ke bagian terkait dalam DOCX dan diberi tautan sumber sehingga rancangan lebih mudah ditinjau.

Riwayat commit menyimpan perubahan artefak tersebut. Untuk implementasi berikutnya, perubahan kontrak API perlu diselaraskan dengan pekerjaan backend, sedangkan skenario verifikasinya perlu diselaraskan dengan QA. Pemeriksaan ini diperlukan agar frontend, backend, dan test case menggunakan aturan yang sama.

**5. Apa risiko tersisa dan rencana setelah UTS?**

Risiko yang masih perlu saya antisipasi adalah perbedaan antara SRS dan implementasi, akses data lintas organisasi, kuota terlampaui saat pendaftaran bersamaan, serta kebutuhan UI yang belum seluruhnya tercakup dalam mockup. Tipe ID dan detail integrasi juga perlu dipastikan sebelum migrasi dan pengembangan dimulai. Risiko tersebut merupakan potensi masalah yang perlu diuji ketika aplikasi tersedia.

Setelah UTS, saya berencana menggunakan rancangan struktur folder sebagai dasar frontend React dan Tailwind, merinci routing berdasarkan peran, memisahkan pemanggilan API melalui lapisan services, serta mengelola sesi dan aksi UI melalui Context dan custom hooks. Saya juga perlu menyelaraskan form, filter, pagination, dan pesan kesalahan dengan kontrak backend. Integrasi kemudian diperiksa bersama hasil pengujian, dengan prioritas pada kebutuhan Must dan alur utama sampai selesai.

## Bagian D – Refleksi Pribadi

**1. Apakah SDLC pilihan sesuai pelaksanaan? Jelaskan berdasarkan pengalaman.**

Menurut saya, Scrum yang diadaptasi untuk proyek perkuliahan sesuai dengan karakteristik EventKu karena kebutuhan dan rancangan masih dapat diperinci selama pengerjaan. Dalam pekerjaan saya, rancangan awal arsitektur dan ERD perlu diselaraskan lagi ketika organisasi, status event, notifikasi, serta kontrak API diperjelas. Pembagian kebutuhan melalui backlog dan prioritas MoSCoW membantu menentukan bagian yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu.

Arsitektur modular mendukung rencana implementasi bertahap karena Auth, Event, Pendaftaran, dan Notifikasi memiliki tanggung jawab yang berbeda. Namun, sampai UTS pekerjaan saya masih berfokus pada analisis dan desain. Saya belum menyimpulkan bahwa seluruh praktik Scrum atau sprint implementasi telah berjalan efektif; hal itu perlu dinilai setelah increment aplikasi dapat diperagakan dan ditinjau.

**2. FR apa paling penting dan bagaimana pengaruhnya pada rancangan?**

Saya memilih FR-RSV-06, yaitu sistem menangani pendaftaran bersamaan agar kuota tidak terlampaui. Kebutuhan ini penting karena tampilan sisa kuota pada frontend dapat berubah saat mahasiswa lain mendaftar. Validasi pada layar saja tidak cukup untuk menentukan apakah kursi masih tersedia.

Dalam rancangan, RegistrationService mengakses modul Event melalui EventPublicApi. Reservasi kursi dan penyimpanan Registration dilakukan dalam transaksi database yang sama. Jika salah satu operasi gagal, perubahan harus dibatalkan seluruhnya. Constraint unik pada pasangan event dan mahasiswa membantu mencegah pendaftaran ganda, sedangkan reservasi kursi dirancang memakai pembaruan bersyarat atau penguncian yang sesuai. Setelah transaksi berhasil commit, barulah domain event dapat dipublikasikan untuk kebutuhan notifikasi. Frontend menerima hasil dari backend dan menampilkan pesan berhasil, sudah terdaftar, atau kuota penuh. Kebenaran mekanisme ini masih harus dibuktikan melalui pengujian konkurensi setelah implementasi tersedia.

### 3. Jika pengguna meningkat sepuluh kali, apa bottleneck dan strategi skalabilitasnya?

Bagian yang saya perkirakan berpotensi menjadi bottleneck adalah query pencarian event, jumlah koneksi database, dan perebutan kursi ketika banyak mahasiswa mendaftar event yang sama. Query yang membaca terlalu banyak data dapat memperlambat daftar event, sedangkan transaksi pendaftaran perlu menjaga konsistensi kuota ketika permintaan meningkat.

Saya akan memulai dari pengukuran waktu respons dan query pada PostgreSQL, kemudian meninjau indeks kolom filter, pagination, serta penggunaan koneksi database. Backend stateless memberi pilihan untuk menambah instance apabila diperlukan, tetapi penambahan instance tetap harus menjaga transaksi dan constraint database. Pada frontend, pembatasan data per halaman dan pemuatan halaman sesuai kebutuhan membantu mengurangi beban awal. Pemisahan layanan atau caching perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil pengukuran; saya belum dapat memastikan bottleneck sebenarnya sebelum aplikasi diuji.

### 4. Keputusan desain apa yang Anda buat; apa alternatifnya dan alasan pemilihan?

Keputusan desain yang saya rekomendasikan adalah modular monolith: satu aplikasi backend dengan batas modul Auth, Event, Pendaftaran, dan Notifikasi. Alternatif yang saya kaji adalah monolith tanpa pemisahan modul yang tegas serta microservices dengan layanan terpisah. Pertimbangan tersebut tercatat pada dokumen opsi arsitektur Minggu 2.

Saya memilih modular monolith karena tim beranggotakan empat orang dan waktu implementasi satu semester terbatas. Satu unit backend lebih sederhana untuk disiapkan dan diintegrasikan, sementara pemisahan controller, service, dan repository membantu pembagian tanggung jawab serta pengujian. Transaksi RSVP juga dapat dikoordinasikan pada satu database. Konsekuensinya, tim harus disiplin menjaga batas modul, misalnya modul Pendaftaran mengakses EventPublicApi alih-alih mengimpor repository Event secara langsung. Pilihan ini memberi dasar untuk memisahkan modul tertentu kemudian jika kebutuhan dan hasil pengukuran mendukungnya.

### 5. Jika kebutuhan berubah setelah Minggu 8, apa dampak pada kebutuhan, desain, modul dan jadwal?

Jika kebutuhan berubah setelah Minggu 8, saya perlu menelusuri perubahan dari ID kebutuhan ke use case, rancangan data, kontrak API, diagram, frontend, dan skenario pengujian. Sebagai contoh hipotetis, perubahan batas waktu pembatalan RSVP akan memengaruhi validasi pada RegistrationService, ketersediaan tombol pembatalan dan pesan pada frontend, serta test case sebelum dan sesudah batas waktu. Jika aturan itu memerlukan data baru, ERD dan migrasi database juga perlu disesuaikan.

Perubahan harus dicatat dalam SRS dan backlog, kemudian dinilai prioritas serta estimasinya bersama tim. Saya perlu menjelaskan pengaruhnya terhadap kontrak modul dan pekerjaan frontend agar revisi tidak hanya dilakukan pada satu dokumen. Jadwal sprint disesuaikan berdasarkan dampak yang disepakati, termasuk waktu integrasi dan pengujian ulang. Saya tidak akan menganggap perubahan selesai hanya karena diagramnya sudah diperbarui.

## Bukti Kontribusi

Kontribusi saya berfokus pada analisis teknis, rancangan arsitektur dan data, kontrak antar modul, serta persiapan struktur frontend. Diagram arsitektur, ERD, class diagram, pattern, dan alur frontend ditampilkan pada bagian Bukti Visual dalam dokumen ini. Tautan berikut merujuk artefak serta perubahan yang dicatat oleh akun Bambang-code.

- **Minggu 1–4:** benchmark platform, opsi arsitektur, User Stories Auth dan Event, serta NFR skalabilitas/performa. Commit fa40770 pada 7 September 2026 memuat keempat dokumen awal tersebut.
  https://github.com/alexabilxiz/UAS_PROJEK_RPL_EventKu/commit/fa407702c0a555e109fd62b0334c1e7bf31ccb7a
- **Minggu 5:** ERD draft Auth dan Event. Commit 45187d3 pada 15 September 2026. Artefak: `docs/diagrams/minggu5_erd_draft_auth_event.docx`.
  https://github.com/alexabilxiz/UAS_PROJEK_RPL_EventKu/commit/45187d3631b18825ec0d9d8726ee71e35b880a91
- **Minggu 6:** arsitektur modular, class diagram, ERD final dan kontrak API awal. Commit 3335c37 pada 29 September 2026. Artefak: `docs/architecture/minggu6_arsitektur_modular_classdiagram_erd.docx`.
  https://github.com/alexabilxiz/UAS_PROJEK_RPL_EventKu/commit/3335c379c7e3749b07a9053d4fdb41adefecca5c
- **Minggu 7:** MVC, Repository, Observer, struktur folder frontend, routing dan rencana state management. Commit b1b61d9 pada 29 September 2026. Artefak: `docs/architecture/minggu7_design_pattern_struktur_frontend.docx`.
  https://github.com/alexabilxiz/UAS_PROJEK_RPL_EventKu/commit/b1b61d91d2ae04b912279c6b65a53a5d8ebbc02d
- **Konsolidasi UTS:** penempatan diagram dalam bagian DOCX pada commit 5a17118, 6 Oktober 2026:
  https://github.com/alexabilxiz/UAS_PROJEK_RPL_EventKu/commit/5a171188a8d9fac6df4662edcaa03187cae87be2
  Penyelarasan desain dengan SRS pada commit 6be29cb, 7 Oktober 2026:
  https://github.com/alexabilxiz/UAS_PROJEK_RPL_EventKu/commit/6be29cb3f5501b5a5d37ef284735be488d700c82
  Tautan sumber Lucidchart pada commit 91d8f32, 7 Oktober 2026:
  https://github.com/alexabilxiz/UAS_PROJEK_RPL_EventKu/commit/91d8f32b8f10ea8ed19f023c9fa0ee036bffc7ec

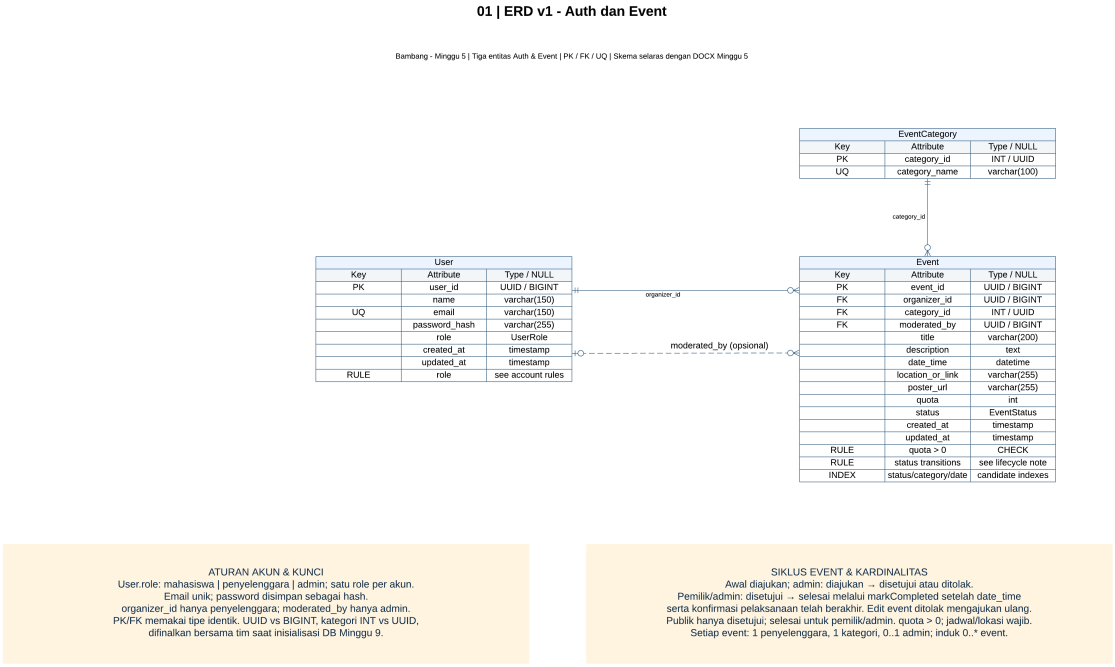
**Dokumen Lucidchart EventKu:**

https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index

Tanggal pada tautan commit menunjukkan pencatatan perubahan di Git, bukan waktu seluruh aktivitas pengerjaan. Artefak tersebut membuktikan hasil dokumentasi dan perancangan; hasil implementasi serta pengujian dicatat pada tahap berikutnya.

## Bukti Visual Bambang – 01

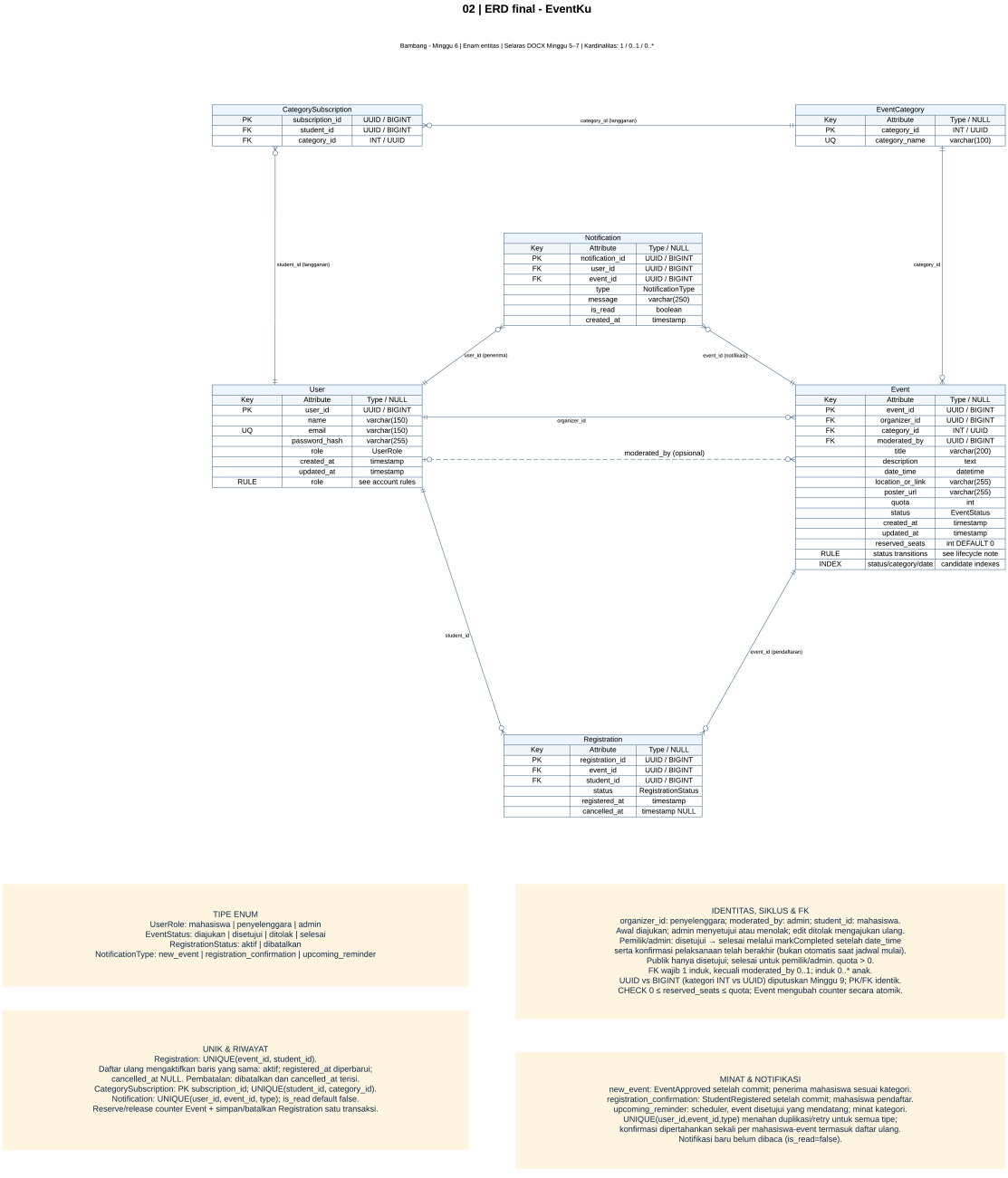
Dua belas materi berikut mengikuti tab 01–12 pada paket Lucidchart yang diekspor ke PNG; tab 00 merupakan daftar isi. PNG ini merekam versi awal. Perbedaan status, organisasi, dan API perlu dibaca bersama SRS serta dokumen rancangan revisi pada tautan commit. Rancangan revisi tetap menjadi acuan implementasi.




Bukti BK-01. ERD v1 – Auth dan Event (tab 01 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

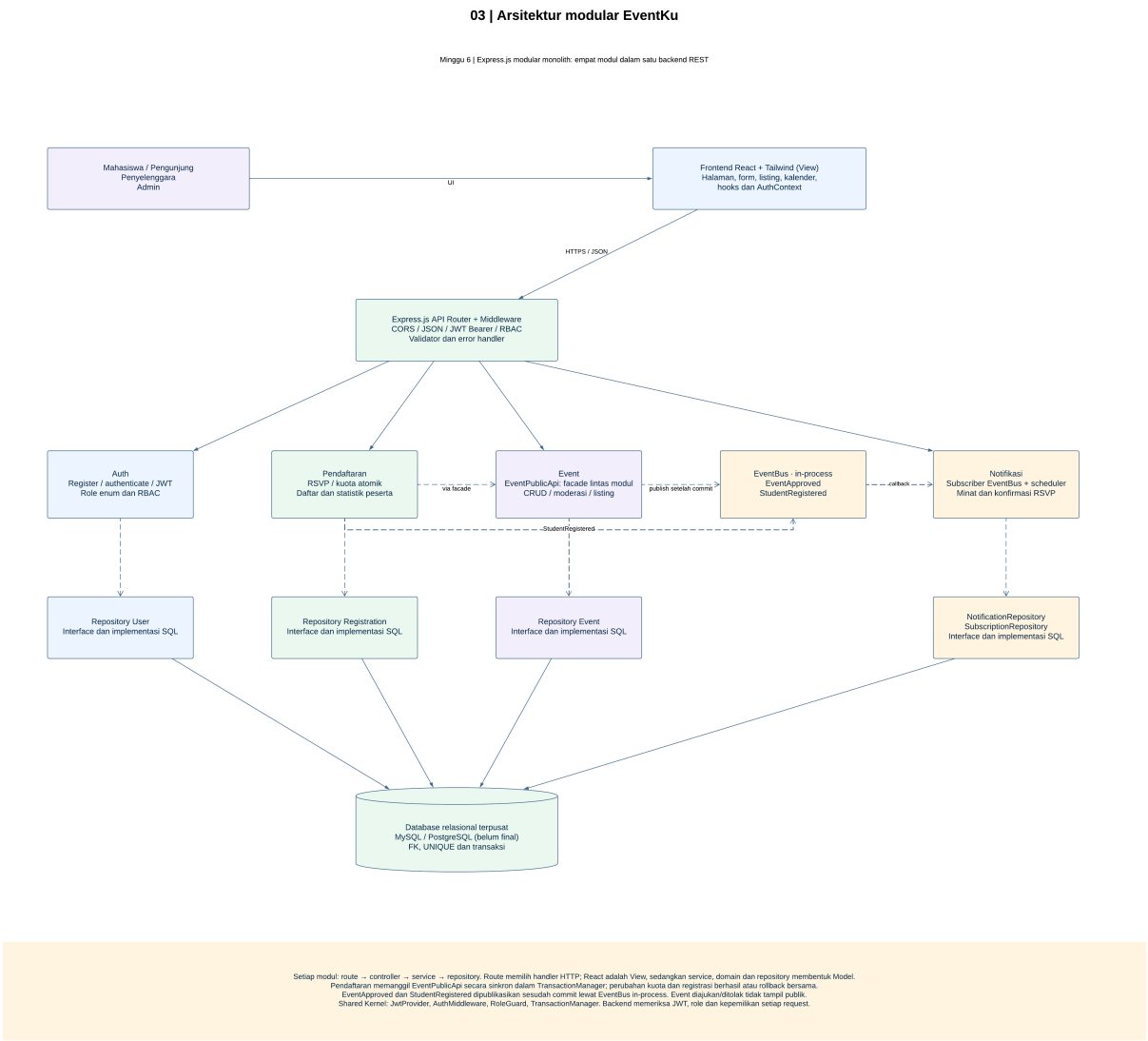
# Bukti Visual Bambang – 02




Bukti BK-02. ERD final – EventKu (tab 02 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

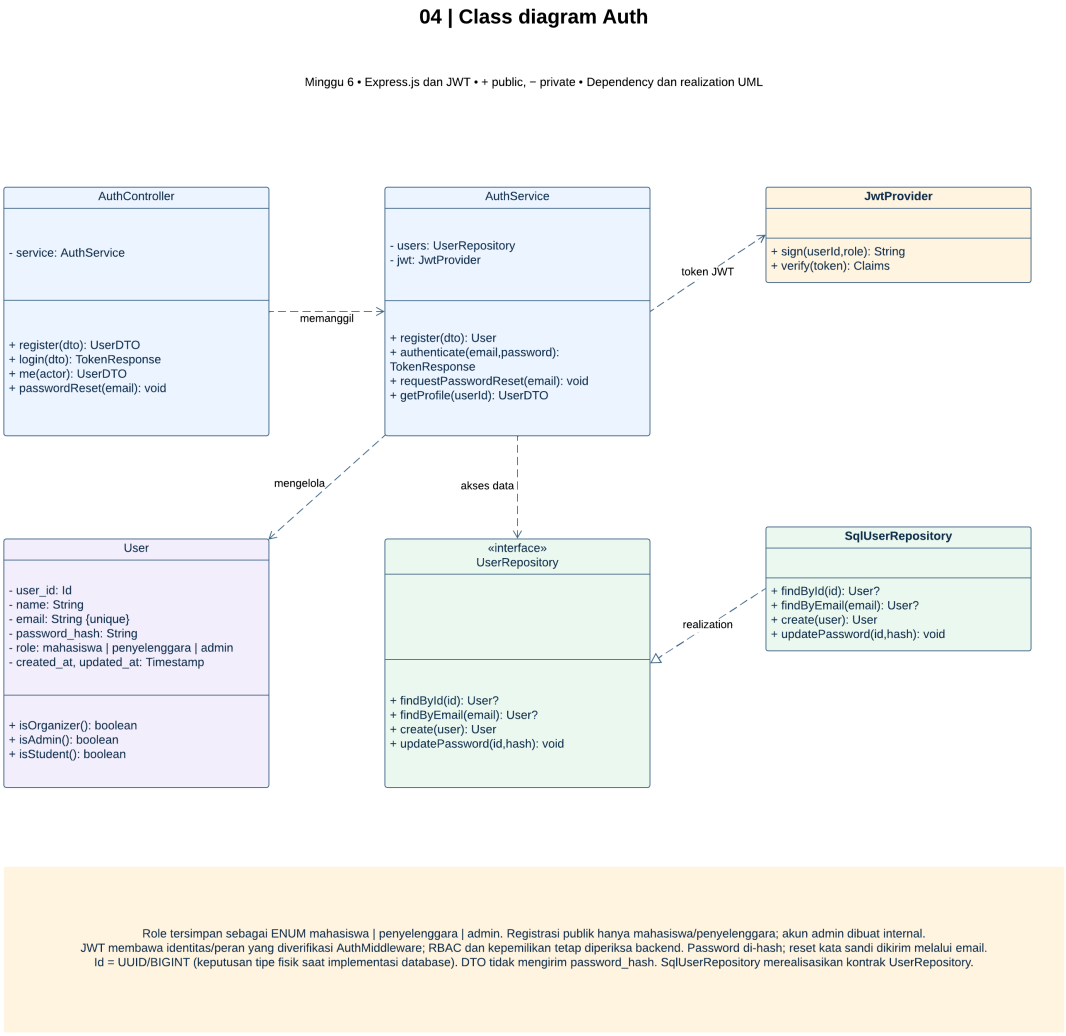
# Bukti Visual Bambang – 03




Bukti BK-03. Arsitektur modular EventKu (tab 03 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

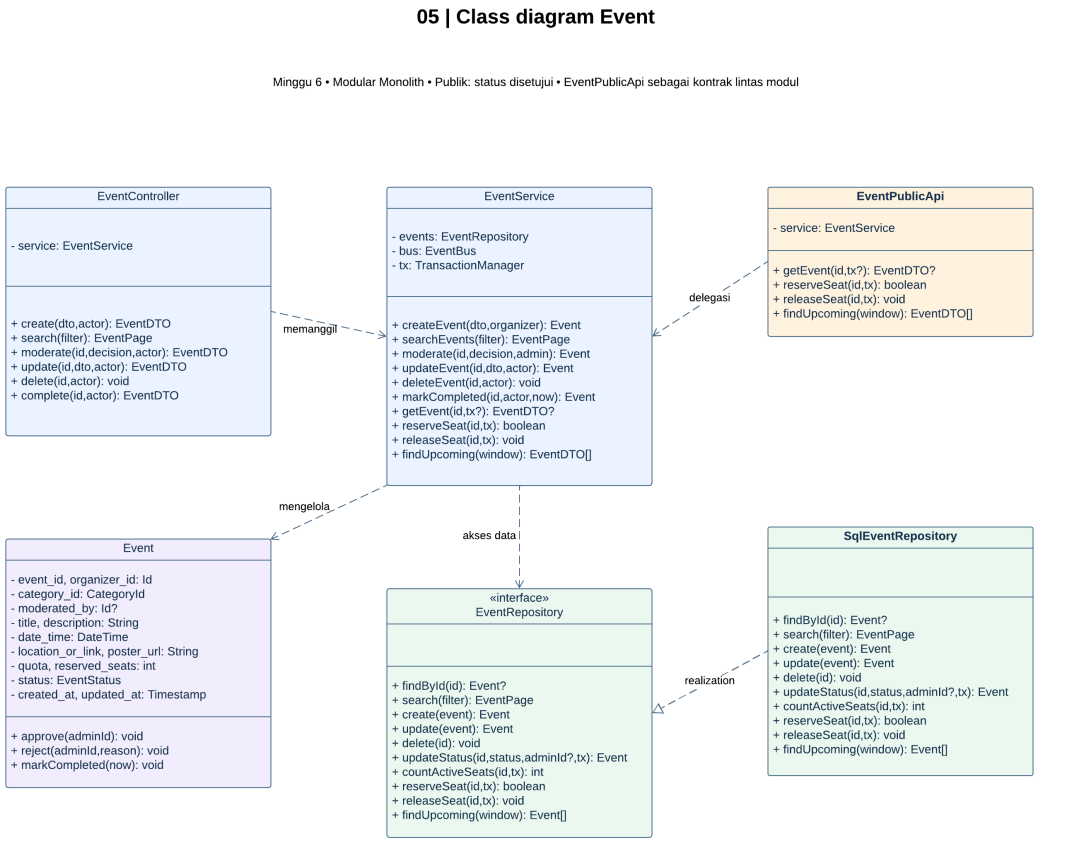
# Bukti Visual Bambang – 04




Bukti BK-04. Class diagram Auth (tab 04 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

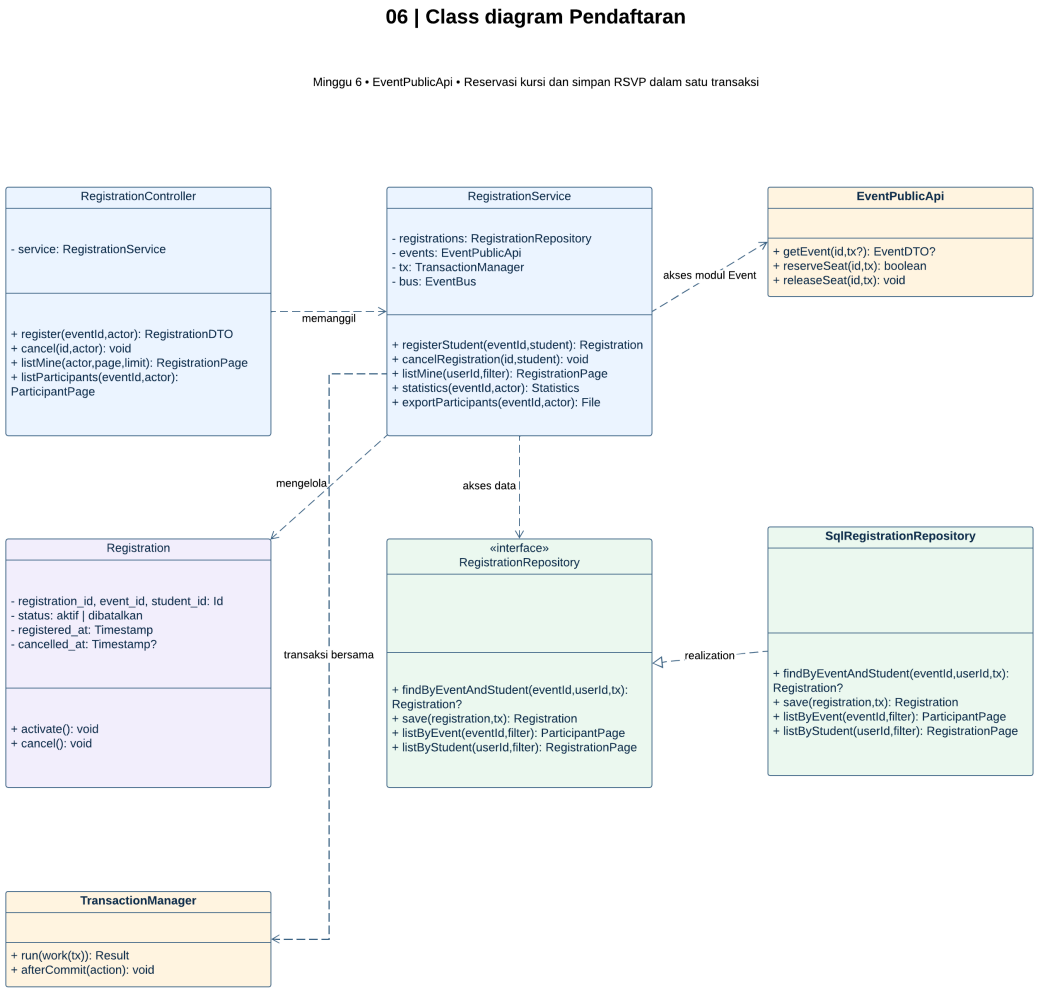
# Bukti Visual Bambang – 05




Bukti BK-05. Class diagram Event (tab 05 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

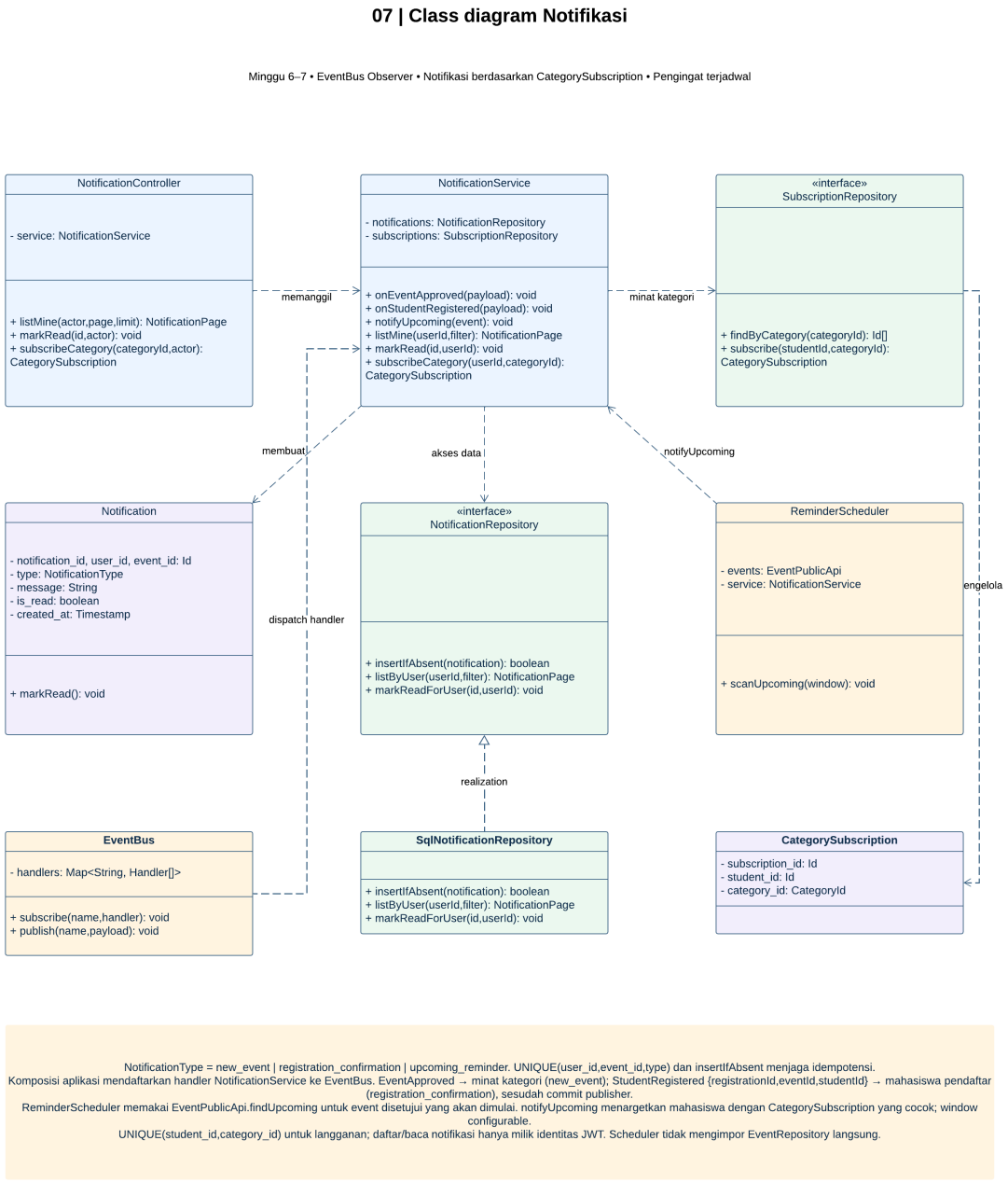
# Bukti Visual Bambang – 06




Bukti BK-06. Class diagram Pendaftaran (tab 06 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

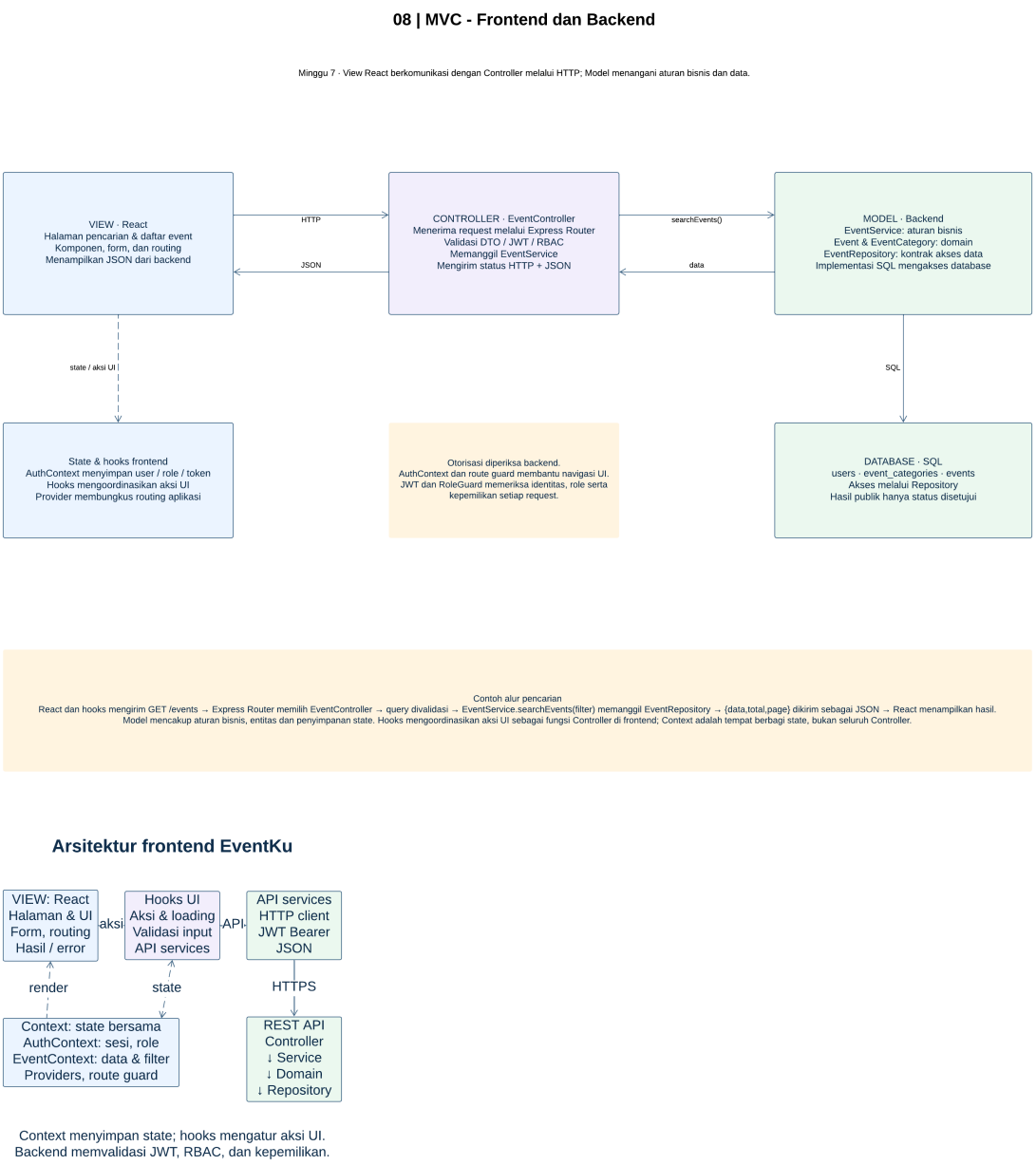
# Bukti Visual Bambang – 07




Bukti BK-07. Class diagram Notifikasi (tab 07 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

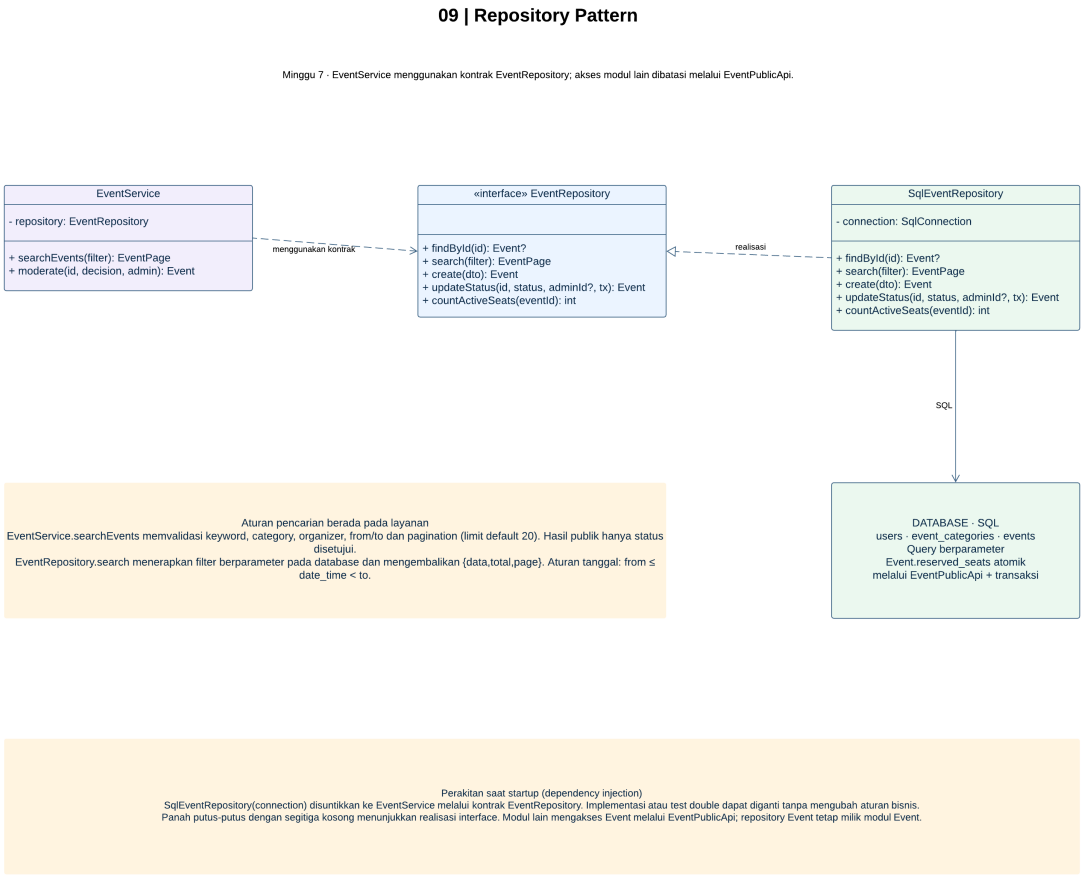
# Bukti Visual Bambang – 08




Bukti BK-08. MVC – Frontend dan Backend (tab 08 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. `https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index`.

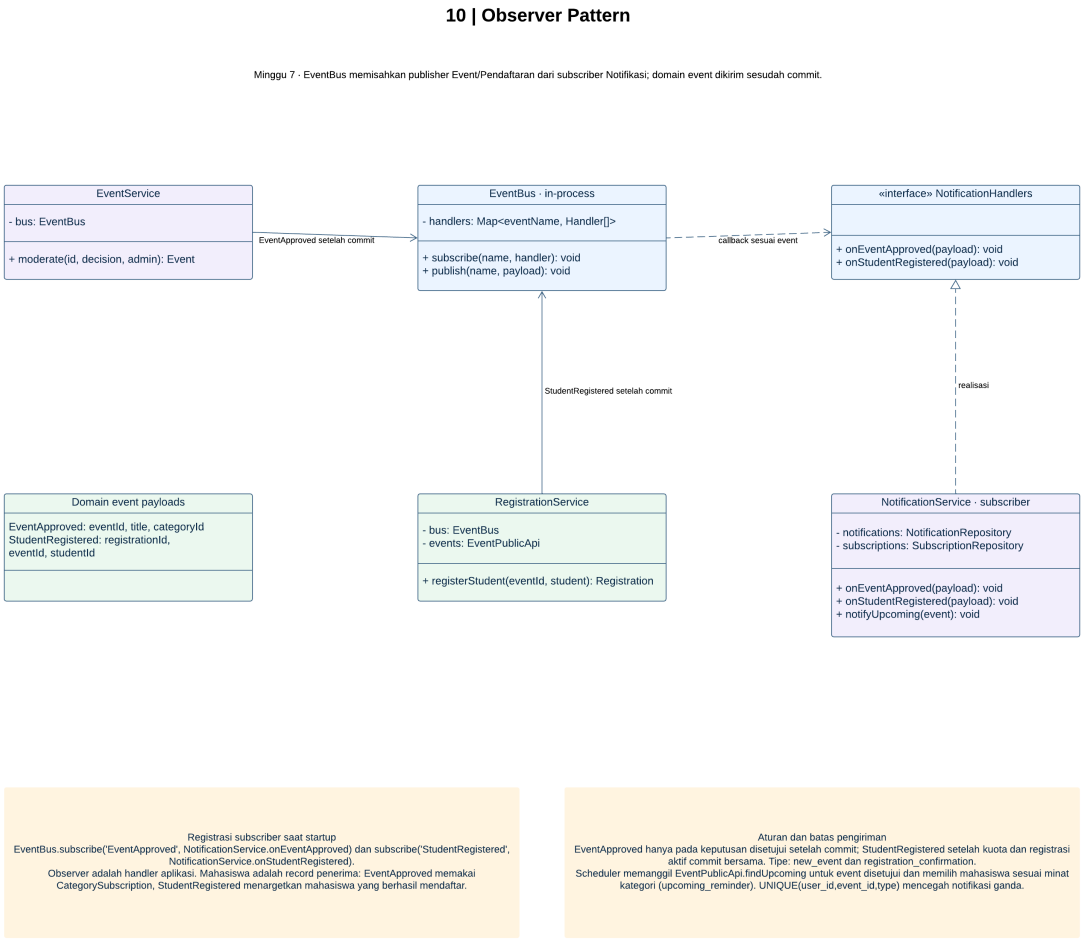
# Bukti Visual Bambang – 09




Bukti BK-09. Repository Pattern (tab 09 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

# Bukti Visual Bambang – 10




Bukti BK-10. Observer Pattern (tab 10 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

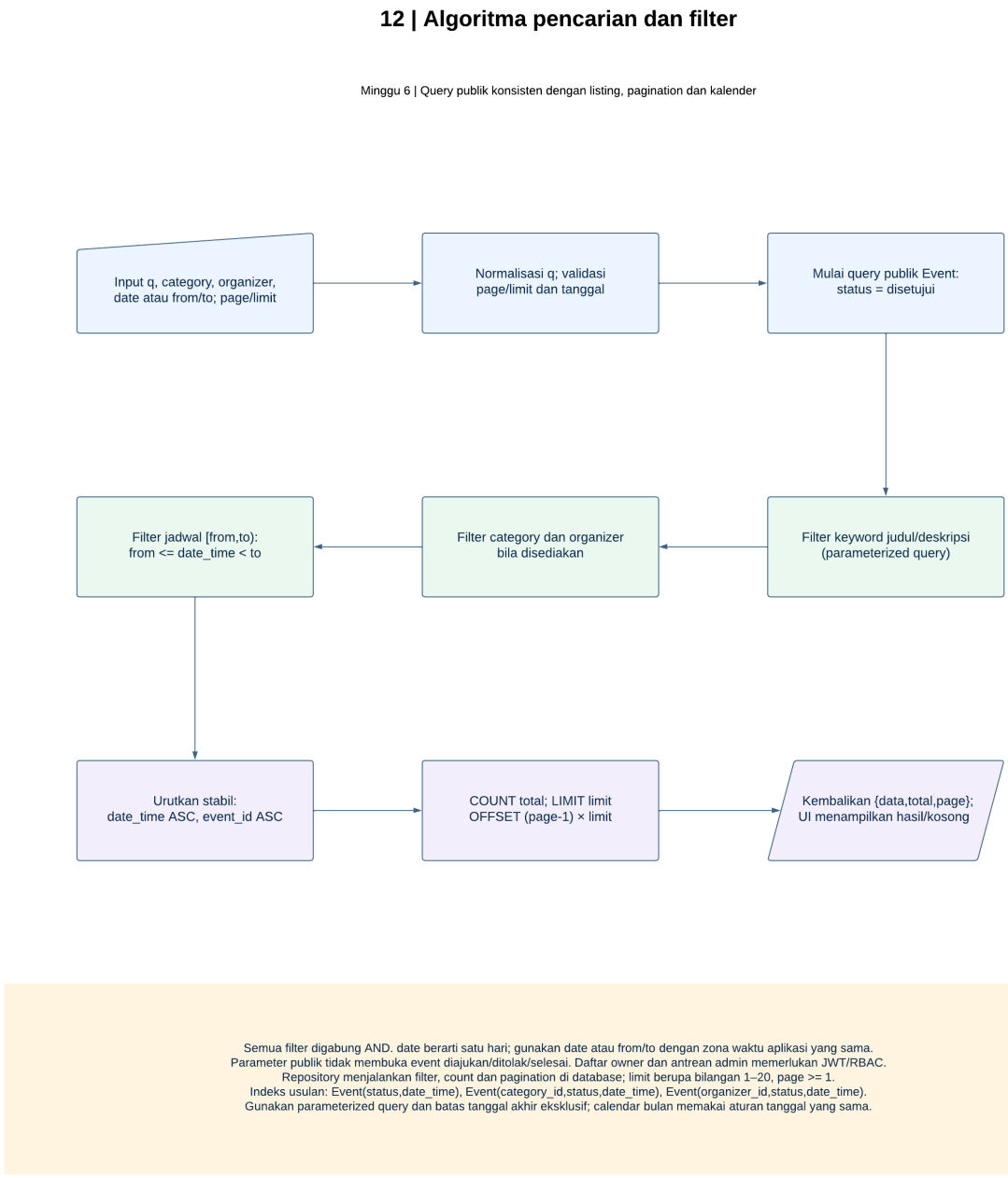
# Bukti Visual Bambang – 11




Bukti BK-11. Kontrak API awal (tab 11 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.

## Bukti Visual Bambang – 12




Bukti BK-12. Algoritma pencarian dan filter (tab 12 Lucidchart).

Sumber: PNG ekspor Lucidchart yang disampaikan Bambang; versi awal sebelum penyelarasan SRS. https://lucid.app/lucidchart/eade4b94-4f0b-4ff1-9576-4063f45cfbfb/view?invitationId=inv_144411dc-3a44-4e55-8ed9-8ea69347d77b&page=index.